

Day 6 实战项目：AI工具服务

** 项目结构

```
ai-tools/
+-- llm_service.py          # 统一LLM调用接口
+-- deepseek_client.py      # DeepSeek客户端封装
+-- doubao_client.py        # 豆包(火山引擎)客户端封装
+-- prompts/               # Prompt模板库
|   +-- summarization.txt   # 文本摘要模板
|   +-- translation.txt     # 翻译模板
|   +-- code_generation.txt # 代码生成模板
+-- test_ai_api.py          # API测试脚本
+-- requirements.txt         # Python依赖
+-- README.md               # 项目说明
```

*>> 快速开始

□1. 安装依赖

```
pip install -r requirements.txt
```

□2. 配置API密钥

创建.env 文件：

```
# DeepSeek API配置
DEEPSEEK_API_KEY=your-deepseek-api-key

# 豆包(火山引擎)API配置
DOUBAO_API_KEY=your-doubao-api-key
DOUBAO_APP_ID=your-app-id
```

□3. 运行测试

✓ 功能清单

☐ 核心功能

- ☐ [x] DeepSeek API 对话、代码生成、情感分析
- ☐ [x] 豆包 API 对话、角色扮演、视觉理解
- ☐ [x] 统一的LLM服务层（智能路由）
- ☐ [x] Prompt Engineering 模板库
- ☐ [x] 多轮对话支持（上下文管理）
- ☐ [x] 错误处理和重试机制

☐ 技术特性

- ☐ [x] 异步请求支持
- ☐ [x] 流式输出（Streaming）
- ☐ [x] Token使用统计
- ☐ [x] 响应时间监控
- ☐ [x] 故障转移（Fallback）

*☐ API 端点（如果集成到FastAPI）

方法	端点	描述
POST	/api/chat	统一对话接口
POST	/api/chat/stream	流式对话
POST	/api/summarize	文本摘要
POST	/api/translate	文本翻译
POST	/api/generate-code	代码生成

*☐ 相关文档

本项目对应 Day 6 的以下学习内容：

- ☐ 大语言模型基础原理
- ☐ DeepSeek API 实践应用
- ☐ 豆包(火山引擎) API 集成
- ☐ Prompt Engineering 设计技巧
- ☐ AI应用开发最佳实践

下一步: Day 7: AI Agent核心技术与实战项目